

Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Heidelberg

Versuch 34

Spektralphotometrie

Durchführende(r):

Christian Krause (christian.krause\@stud.uni-heidelberg.de)

Tutor(in):

Catharina Lan Hock

Partner(in):

Aaron Boheim

Datum der Durchführung:

23.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Ziel	2
1.2	Physikalische Grundlagen	2
2	Durchführung	2
2.1	Aufnahme des Absorptionsspektrums	2
2.2	Variation der Schichtdicke	3
2.3	Variation der Konzentration	3
3	Versuchsprotokoll	4
4	Auswertung	5
4.1	Absorption als Funktion der Schichtdicke	6
4.2	Absorption als Funktion der Konzentration	6
5	Ergebnisse	6
6	Diskussion	7
6.1	Variation der Länge	7
6.2	Variation der Konzentration	7

1 Einleitung

1.1 Ziel

In Versuch 34 werden wir mit einem Spektralphotometer einmal über die Variation der Länge der Küvette und einmal über die Variation der Konzentration die Molarextinktion der Farbe Brilliantblau messen.

1.2 Physikalische Grundlagen

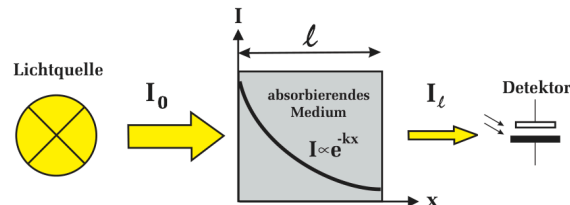


Abbildung 1: Lambertsches Absorptionsgesetz

Für die Intensität I von Licht in einem Medium mit der Absorptionskonstante k gilt:

$$dI = -kI dl \quad (1)$$

Durch Integration erhält man:

$$I = I_0 e^{-kl} \quad (2)$$

mit der Anfangsintensität I_0 . In der Praxis ist es einfacher den dekadischen Absorptionskoeffizienten zu verwenden: $k' = k \log e$.

Für verdünnte Lösungen der Konzentration c gilt im Allgemeinen:

$$k' = \varepsilon c \quad (3)$$

mit der Molarextinktion ε .

Damit können wir für die Intensität I schreiben:

$$I = I_0 10^{-k'l} = I_0 10^{-c\varepsilon l} \quad (4)$$

2 Durchführung

Die Durchführung wurde mit KI verfasst.

Zu Beginn wurde das Gitterspektrometer mit der Software OceanView gestartet und die Lichtquelle eingeschaltet. Der Fasereinkoppler wurde symmetrisch ausgeleuchtet. Anschließend wurde die Integrationszeit so eingestellt, dass das Spektrum nicht in Sättigung war. Für die Messungen wurden jeweils 50 Scans gemittelt. Zunächst wurde eine Referenzmessung ohne absorbierende Lösung durchgeführt. Danach wurde die Lichtquelle ausgeschaltet und eine Dunkelmessung aufgenommen, um den Dunkelstrom des Spektrometers zu berücksichtigen. Anschließend wurde die Lichtquelle wieder eingeschaltet.

2.1 Aufnahme des Absorptionsspektrums

Für die Bestimmung des Absorptionsspektrums wurde zunächst die 12 cm lange Küvette in den Strahlengang gestellt. Das Spektrum wurde im Bereich von 430 nm bis 660 nm betrachtet und die Wellenlänge des Absorptionsmaximums bestimmt. Diese Wellenlänge wurde anschlie-

ßend für die weiteren Messungen verwendet. Das aufgenommene Absorptionsspektrum wurde gespeichert.

2.2 Variation der Schichtdicke

Für die Messung der Absorption in Abhängigkeit von der Schichtdicke wurden die Küvetten mit den Schichtdicken 1,5 cm, 3 cm, 6 cm, 12 cm und 24 cm verwendet. Die kürzeste Küvette wurde zunächst in den Küvettenhalter eingesetzt und die Intensität bei der zuvor bestimmten Wellenlänge eingestellt. Die Integrationszeit wurde so gewählt, dass die Intensität an dieser Stelle gerade noch nicht gesättigt war. Zusätzlich wurden 50 Scans gemittelt und anschließend eine Dunkelmessung durchgeführt.

Danach wurde für jede Küvette die Intensität bei der festgelegten Wellenlänge fünfmal gemessen. Dabei wurden die Küvetten jeweils rechts am Anschlag des Küvettenhalters positioniert. Aus den Messwerten wurden später die Mittelwerte und deren Fehler bestimmt.

Da die beiden längsten Küvetten den Strahlengang beeinflussen, wurde zusätzlich bei den 12 cm und 24 cm langen Küvetten der Durchmesser der abgebildeten Lochblende gemessen. Dazu wurde der Durchmesser einmal mit und einmal ohne Küvette bestimmt.

2.3 Variation der Konzentration

Für die Untersuchung der Abhängigkeit von der Konzentration wurde eine rechteckige Küvette mit 21 ml VE-Wasser gefüllt und in den rechten Küvettenhalter eingesetzt. Die Konzentration wurde anschließend schrittweise erhöht, indem definierte Volumina der Brilliantblau-FCF-Lösung mit einer Konzentration von 5×10^{-6} mol/l hinzugegeben wurden.

Zunächst wurde eine Nullmessung mit reinem VE-Wasser durchgeführt. Anschließend wurden nacheinander 1,4 ml, 1,6 ml, 4,0 ml und 14,0 ml der Brilliantblau-FCF-Lösung hinzugegeben. Nach jeder Zugabe wurde die Intensität bei der zuvor bestimmten Wellenlänge fünfmal gemessen. Die Integrationszeit wurde dabei so eingestellt, dass das Spektrum gerade noch nicht in Sättigung war. Auch für diese Messungen wurden jeweils 50 Scans gemittelt und zuvor eine Dunkelmessung durchgeführt.

Die gemessenen Intensitäten wurden anschließend gemeinsam mit den Messwerten aus der Variation der Schichtdicke in ein halblogarithmisches Diagramm eingetragen. Für die Konzentrationsmessungen wurde dabei eine zusätzliche lineare Abszissenskala für die Konzentration verwendet.

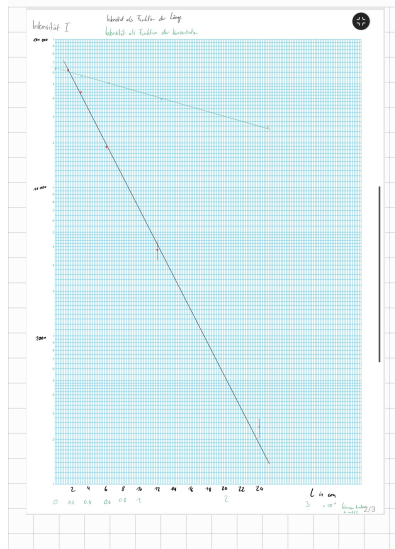
3 Versuchsprotokoll

Versuch 34

Wellenlänge mit maximaler Absorption: $\lambda_{\text{max}} = 631.0 \pm 1.0 \text{ nm}$

Länge in cm	Intensität
1.5	6389.62; 6244.53; 6344.58; 6220.05; 6278.88
3	4441.63; 4397.72; 4431.27; 4390.47; 4412.39
6	19107.86; 18520.38; 18949.08; 18575.83; 19017.58
12	4440.87; 4180.24; 4385.03; 4182.47; 4397.95
24	291.84; 294.79; 299.23; 294.65; 298.37

$D_{\text{max}}(24 \text{ cm}) = (1.95 \pm 0.11) \text{ cm}$
 $D_{\text{max}}(12 \text{ cm}) = (2.07 \pm 0.10) \text{ cm}$
 $D_{\text{max}} = (2.14 \pm 0.10) \text{ cm}$



Länge in cm	Durchschnitt der Intensität ($\pm$ Standarddev.)
1.5	$(6.285 \pm 0.021) \cdot 10^4$
3	$(4.473 \pm 0.011) \cdot 10^4$
6	$(1.885 \pm 0.11) \cdot 10^4$
12	$(3.8 \pm 0.5) \cdot 10^3$
24	(2.42 ± 34)

Werteinheiten in mol/l	Intensität	Durchschnitt
0	63006.98; 62546.3; 64332.38; 62183.46; 62536.22	(62546 ± 24)
$3.12 \cdot 10^{-3}$	56713.88; 56944.42; 56846.91; 56846.91; 56846.91	$(5.68 \pm 0.005) \cdot 10^4$
$6.25 \cdot 10^{-3}$	50741.22; 50800.88; 50800.88; 50800.88; 50800.88	(50797 ± 14)
$1.25 \cdot 10^{-2}$	35533.03; 35607.41; 35645.71; 35645.71; 35645.71	$(3.55 \pm 0.008) \cdot 10^4$
$2.50 \cdot 10^{-2}$	24979.88; 24979.88; 24979.88; 24979.88; 24979.88	$(2.496 \pm 0.005) \cdot 10^4$

23.05.26
Jlock

Abbildung 2: Versuchsprotokoll

Intensity as a function of distance

Intensity as a function of concentration

Intensity I

100 10 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

l in cm

c in mol/l

$k = \frac{1}{l} \ln \frac{I_0}{I}$

$k = \frac{1}{c} \ln \frac{I_0}{I}$

$k = 0.277 \text{ cm}^{-1}$

Abbildung 3: Die Diagramme mit Fehlergeraden und Steigungsdreieck

4.1 Absorption als Funktion der Schichtdicke

Wir können die Steigung auf halblogarithmischen Papier durch folgende Formel berechnen:

$$m = \frac{\log(y_2) - \log(y_1)}{x_2 - x_1} = \frac{\log\left(\frac{y_2}{y_1}\right)}{x_2 - x_1} \quad (5)$$

Die Steigung der ersten Geraden entspricht der Absorptionskonstante k' (siehe Gleichung 4). Aus dem Diagramm können wir ablesen: $k' = (0.112 \pm 0.011) \text{ cm}^{-1}$. Den Fehler haben wir bestimmt, in dem wir die Steigung der beiden Fehlergeraden abgelesen haben und die größere Abweichung zu dem Wert von k' verwendet haben.

Aus dem Skript erhalten wir eine Konzentration der Lösung von $c = 1 \cdot 10^{-6} \text{ mol l}^{-1}$. Damit können wir die Molarextinktion ε (siehe Gleichung 3) berechnen:

$$\varepsilon = \frac{k'}{c} = (1.12 \pm 0.11) \cdot 10^5 \text{ l mol}^{-1} \text{ cm}^{-1} \quad (6)$$

4.2 Absorption als Funktion der Konzentration

Wir erhöhen bei konstanter Schichtdicke Konzentration schrittweise, in dem wir zu dem Wasservolumen $V_0 = 21 \text{ ml}$ schrittweise die Volumina $V_1, \dots, V_4$ einer Brilliantblau FCF Lösung der Konzentration $\tilde{c} = 5 \cdot 10^{-6} \text{ mol l}^{-1}$ hinzufügt.

Man berechnet die Konzentration c_i dann durch:

$$c_i = \tilde{c} \frac{\sum_{j=1}^i V_j}{\sum_{j=0}^i V_j} \quad \text{für } i \in \llbracket 1, 5 \rrbracket \quad (7)$$

Wir nehmen hier an, dass wir das Volumen immer mit einer Genauigkeit von $\Delta V = 0.1 \text{ ml}$ abmessen können:

	Konzentration in mol/l
c_0	0
c_1	$(3.12 \pm 0.21) \cdot 10^{-7}$
c_2	$(6.25 \pm 0.26) \cdot 10^{-7}$
c_3	$(1.250 \pm 0.024) \cdot 10^{-6}$
c_4	$(2.500 \pm 0.013) \cdot 10^{-6}$

Tabelle 1: Konzentrationen der Brilliantblau Lösung

Im zweiten Graph variieren wir die Konzentration, d.h. wir können $m = \varepsilon l$ (siehe Gleichung 4) ablesen:

$$m = \varepsilon l = (1.64 \pm 0.11) \cdot 10^5 \text{ l mol}^{-1} \quad (8)$$

Mit der Schichtdicke $l = 1.5 \text{ cm}$ können wir die Molare Extinktion ε berechnen:

$$\varepsilon = \frac{m}{l} = (1.09 \pm 0.07) \cdot 10^5 \text{ l mol}^{-1} \text{ cm}^{-1} \quad (9)$$

5 Ergebnisse

Wir haben zwei Werte für ε berechnet:

	Variation der Schichtdicke	Variation der Konzentration	Abweichung z
ε in $\text{l}^{-1}\text{mol}^{-1}\text{cm}^{-1}$	$(1.12 \pm 0.11) \cdot 10^5$	$(1.09 \pm 0.07) \cdot 10^5$	0.23σ

Um die Werte zu vergleichen haben wir die Abweichung

$$z = \frac{|\varepsilon_1 - \varepsilon_2|}{\sqrt{(\Delta\varepsilon_1)^2 + (\Delta\varepsilon_2)^2}} \quad (10)$$

berechnet.

6 Diskussion

Man sieht in Tabelle 2, dass beide Werte für ε innerhalb ihrer Fehlerbereiche übereinstimmen.

6.1 Variation der Länge

Im ersten Versuchsteil ist uns aufgefallen, dass sich die Intensität stark ändert, wenn man die Küvetten dreht. Eine mögliche Ursache wäre hier eine (ungleichmäßige) Verschmutzung der Scheibe (innen oder außen). Auch die Absorption der Scheibe haben wir vernachlässigt, um diese vollständig zu berücksichtigen wäre noch eine Messung mit leerer Küvette notwendig gewesen.

6.2 Variation der Konzentration

Eine mögliche Fehlerquelle beim zweiten Versuchsteil sind kleine Luftbläschen, die sich beim Einfüllen gebildet haben. Auch in diesem Teil könnte die Küvette verschmutzt gewesen sein.

Specification			
Item number:	2981		
Brilliant blue FCF (C.I. 42090)			
extra pure			
CAS No.:	3844-45-9	print date:	18.06.2026
formula:	$\text{C}_{37}\text{H}_{34}\text{N}_2\text{O}_9\text{S}_3\text{Na}_2$		
density:	1,48		
molecular weight:	792,84 g/mol		
Type analysis			
Appearance	dark blue to purple powder or granules		
In H2O insoluble matter	≤1 %		
Loss on drying (135 °C)	≤13 %		

Abbildung 4: Datenblatt für Brilliantblau (Quelle: Skript)

Im Datenblatt der Brilliantblau Farbe ist zu sehen, dass die Farbe eine Dichte von $\rho = 1.48 \text{ g cm}^{-3}$ hat. Dadurch könnte der im Wasser gelöste Teil sich eher am Bodens der Küvette aufhalten, was eine weitere mögliche Fehlerquelle für die Messung ist.